MỘT VÀI DẠNG TOÁN TỔ HỢP THƯỜNG GẶP TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI THCS VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

ĐOÀN KHÁNH TUYỀN
(GV THCS Nguyễn Khuyến, Chia Sê, Gia Lai)
TRẦN MINH VŨ
(GV THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai)
VÕ TÁ QUANG NHẬT
(SV K67 ĐH Bách Khoa Hà Nội)

Như chúng ta đã biết, trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, các kỳ thi tuyển sinh vào 10, hay nói chung là các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS thì chúng ta thường thấy có bài toán tổ hợp, bài toán suy luận có lý và nó thường nằm ở bài cuối cùng một đề thi. Điều đó có nghĩa rằng các bài toán này thường được đánh giá là bài toán khó, mức độ của nó có thể thấy là mức độ khó tương đương với các bài bất đẳng thức trong các kỳ thi nói trên. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất đối với các bài toán đó. Chúng tôi đã phân dạng một cách tương đối, mục đích giúp học sinh có cách nhìn tốt hơn các bài toán này, sẽ không bị ngợp bởi những bài toán yêu cầu đọc hiểu nhiều như thế.

I. Những Dạng Toán Thường Gặp

1. Những bài toán về quen biết

Những bài toán dạng này thông thường cần sử dụng biểu đồ ven để giải. Chúng ta cùng xem những thí dụ sau

Thí dụ 1.1. ***(Thi HSG lớp 9, TP Hà Nội, năm học 2011-2012).*** Trong một hội nghị có 100 đại biểu, trong đó mỗi người quen biết với ít nhất 67 người khác. Chứng minh rằng trong đó có ít nhất 4 người mà mỗi người đều quen biết với 3 người còn lại.

Lời giải. Chọn một người bất kỳ, ta gọi đó là A. Gọi B là một người quen của A. Ta ký hiệu X_A, X_B lần lượt là tập hợp các người quen của A và B. Lúc này ký hiệu $X_{A\cap B}$ là tập hợp các người quen chung của A và B. Khi đó bởi vì $100 \geq n(X_A \cup X_B)$ nên

$$100 \geq n(X_A \cup X_B) = n(X_A) + n(X_B) - n(X_{A\cap B}) \geq 67 + 67 - n(X_{A\cap B}).$$

Ta suy ra số phần tử của $X_{A\cap B} \geq 34$. Gọi Y là tập hợp 34 người bất kỳ thuộc $X_{A\cap B}$, ta chỉ cần chứng minh được trong số các người này có ít nhất 2 người quen nhau là chứng minh hoàn tất. Giả sử 34 người trên không có ai quen nhau, khi đó lấy một người C bất kỳ trong nhóm Y này, khi đó C quen ít nhất 65 người khác (trừ A và B) mà không có ai thuộc nhóm 33 người của nhóm Y (được bỏ ra C). Đến đây hội nghị có 2 người A, B với người quen chung là C, có ít nhất 33 người quen chung của A và B và có thêm 65 người quen khác của C mà không nằm trong tập Y nên số người trong hội nghị không ít hơn $2+1+33+65=101$ người, ta suy ra mâu thuẫn. Vậy trong tập Y phải có ít nhất hai người quen nhau.

Thí dụ 1.2. ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Gia Lai, năm học 2020-2021).*** Trong một cuộc họp có 6 đại biểu, người ta nhận thấy cứ 3 đại biểu bất kỳ thì có 2 người quen nhau. Chứng minh rằng luôn có 3 đại biểu mà trong đó mỗi người trong họ đều quen với 2 người còn lại.

Lời giải. Để tiện cho việc chứng minh, ta có hai kết quả hiển nhiên được suy ra từ yêu cầu bài toán.

Nhận xét 1: Hai người bất kỳ mà cùng không quen một người thì quen lẫn nhau.

Nhận xét 2: Ba người bất kỳ mà cùng không quen một người thì quen lẫn nhau, nhóm này thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn ra một nhóm 3 người và theo giả thiết chọn được hai người quen nhau là A và B. Ta xét các trường hợp sau.

Trường hợp 1: nếu 4 người còn lại mà có một người quen cả A và B thì chứng minh hoàn tất.

Trường hợp 2: trong 4 người còn lại có ít nhất 3 người mà không một ai quen A hoặc B thì theo nhận xét 2, chứng minh hoàn tất.

Trường hợp 3: Trong 4 người còn lại có C và D cùng quen A mà không quen B, khi đó theo nhận xét 1 thì họ quen nhau. Lúc này theo nhóm 3 người gồm A,C và D thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chứng minh tới đây là hoàn tất.

Thí dụ 1.3. ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Nghệ An, năm học 2020-2021).*** Trong một hoạt động ngoại khóa, có 20 giáo viên và 80 học sinh đến từ nhiều nơi tham gia. Biết rằng mỗi giáo viên quen biết ít nhất 65 người và mỗi học sinh quen biết tối đa 12 người (mỗi quan hệ quen biết có tính 2 chiều). Người A quen người B thì người B cũng quen với người A). Ban tổ chức xếp họ thành 41 nhóm. Hỏi ban tổ chức có thể xếp sao cho bất kỳ nhóm nào cũng có hai người quen nhau hay không? Vì sao?

Lời giải. Giả sử ban tổ chức xếp được thành 41 nhóm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Bởi vì chỉ có 20 giáo viên nên sẽ có ít nhất 21 nhóm toán học sinh. Như vậy thì cũng có ít nhất 21 cặp học sinh trong 21 nhóm này quen nhau. Khi đó số lượt quen giáo viên tối đa của các em học sinh là $80.12-2.21=918.$

Xét về giáo viên thì chỉ có 20 người nhưng mỗi người có ít nhất 65 người quen biết, thành ra số quen biết học sinh của mỗi giáo viên không ít hơn 46. Khi đó thì số lượt quen học sinh của giáo viên sẽ không ít hơn $20.46=920$.

Vì mỗi quan hệ quen biết có tính hai chiều nên đến đây ta có mâu thuẫn.

Chúng ta có thể thực hành với thí dụ tương tự sau.

Thí dụ 1.4. ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Bình Dương, năm học 2024-2025).*** Tại một buổi giao lưu có 100 người bao gồm 15 giáo viên và 85 học sinh. Trong số 15 giáo viên, mỗi người quen với ít nhất 70 người khác. Trong số 85 học sinh, mỗi người quen với không quá 10 người khác. Họ được phân vào 21 phòng. Chứng minh rằng có một phòng nào đó không chứa một cặp nào quen nhau.

Nhận xét. Việc giải những dạng toán này giúp các em bước đầu làm quen với Lý thuyết đồ thị, ở đây hai người quen nhau có thể xem mỗi người là một đỉnh, thì điều đó có nghĩa là ta nối được hai đỉnh này bằng một đường đi. Mỗi người quen với k người khác thì ta xem đó là bậc k của đỉnh.

2. Những bài toán có dấu hiệu tổng liên tiếp

Trong phần này, để giải quyết những bài toán có dấu hiệu tổng liên tiếp, chúng ta cần xây dựng một dãy các kết quả liên tiếp và thông thường thì áp dụng nguyên lý Dirichlet.

Thí dụ 2.1. ***(Đề toán chuyên tin, Gia Lai, năm học 2022-2023).*** Người ta viết 11 số tự nhiên khác nhau tùy ý vào một hàng ngang. Chứng minh rằng trong số chúng có một số chia hết cho 11 hoặc là có một vài số liên tiếp có tổng chia hết cho 11.

Lời giải. Gọi 11 số được viết ở trên là $a_1,a_2,a_3,a_4,\ldots,a_{11}$. Ta xây dựng các kết quả là tổng liên tiếp như sau:

$S_1=a_1,S_2=a_1+a_2,S_3=a_1+a_2+a_3,\ldots,$

$S_{11}=a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{11}.$

Trong 11 tổng trên, ta xét số dư của chúng khi chia cho 11. Nếu tồn tại một tổng chia hết cho 11 thì chứng minh đã hoàn tất.

Trong trường hợp các tổng trên không chia hết cho 11, vì các tổng trên đều khác nhau nên tồn tại hai tổng có cùng số dư. Dễ dàng thấy được rằng, nếu $m>n$ với mọi $m,n\in\{1,2,3,4,5,\ldots,10,11\}$ thì $S_m-S_n=a_{n+1}+\ldots+a_m$ là tổng liên tiếp các số

đã cho. Do đó nếu $S_m;S_n$ có cùng số dư thì $a_{n+1}+\ldots+a_n$ là tổng liên tiếp các số chia hết cho 11.

Chứng minh hoàn tất.

Thí dụ 2.2 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&DT Gia Lai, năm học 2011-2012)***

Trong một hội trại nhân ngày 26 tháng 3, lớp 9A có 7 học sinh tham gia trò chơi ném bóng vào rổ, 7 học sinh này ném được tất cả 100 quả bóng vào rổ, số quả bóng ném vào rổ của các học sinh đều khác nhau. Chứng minh rằng có 3 học sinh ném được tổng số quả bóng vào rổ không ít hơn 30 quả.

Lời giải

Ta gọi số bóng ném vào rổ của 7 em ở trên theo thứ tự tăng dần là $a_1,a_2,\ldots,a_7$. Và đặt các tổng liên tiếp là:

$S_1=a_1+a_2+a_3;\quad S_2=a_2+a_3+a_4;S_3=a_3+a_4+a_5,\quad S_4=a_4+a_5+a_6,S_5=a_5+a_6+a_7.$

Ta có tổng $a_1+a_2+\ldots+a_7=100$. Vì a_1 nhỏ nhất nên $7a_1<100$, suy ra $a_1<14$.

Giả sử rằng các tổng $S_i,i=\overline{1,7}$ đều nhỏ hơn 30. Khi đó thì:

$a_1+a_2+a_3+a_4=100-(a_1+a_2+a_3)>70\Rightarrow a_1>70-(a_2+a_3+a_4)>40.$

Trong khi đó $a_1<14$, ta có ngay mâu thuẫn. Vậy tồn tại ít nhất một tổng $S_m,m\in\{1,2,\ldots,7\}$ không bé hơn 30.

Thí dụ 2.3 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&DT Bà Rịa-Vũng Tàu, năm học 2021-2022)***

Người ta viết trên bảng 101 số nguyên dương có tổng bằng 300. Chứng minh rằng trong các số trên có thể chọn một số hoặc một vài số có tổng bằng 100.

Lời giải

Ta ký hiệu các số được viết ở trên là $a_1;a_2;\ldots;a_{101}$. Ta xây dựng các kết quả là tổng liên tiếp như sau:

$S_1=a_1, S_2=a_1+a_2, S_3=a_1+a_2+a_3,\ldots$

$S_{100}=a_1+a_2+\ldots+a_{100},\quad S_{101}=a_1+a_2+\ldots+a_{101}.$

Trong 101 tổng trên, ta xét số dư của chúng khi chia cho 100. Nếu tồn tại một tổng trên chia hết cho 100 thì chứng minh hoàn tất.

Xét trường hợp các tổng trên đều không chia hết cho 100. Dễ dàng thấy được rằng, nếu $m>n$ với mọi $m,n\in\{1,2,\ldots,101\}$ thì

$S_m-S_n=a_{n+1}+\ldots+a_m$

là tổng liên tiếp các số đã cho.

Do đó nếu S_m,S_n có cùng số dư thì $a_{n+1}+\ldots+a_m$ là tổng liên tiếp các số chia hết cho 100.

Trong 101 tổng sẽ có ít nhất 2 tổng có cùng số dư, giả sử đó là S_n,S_m. Vì các tổng đều khác nhau và chỉ có tổng tất cả bằng 300 cho nên $0<S_m-S_n<300$. Do đó chỉ xảy ra khả năng:

$S_m=S_n+100,\quad S_m=S_n+200.$

Khi đó nếu $S_m-S_n=100$ thì chứng minh hoàn tất.

Nếu có một tổng bằng 100 thì chứng minh hoàn tất.

Nếu $S_m=S_n+200$ và không có tổng nào bằng 100, khi đó $S_m<S_{101}$. Vì vậy

$S_{101}-(S_m-S_n)=100.$

Chứng minh hoàn tất.

Thí dụ 2.4. Đặt các số $1,2,3,\ldots,25$ trên một vòng tròn theo một thứ tự tùy ý. Chứng minh rằng luôn có ba số liên tiếp có tổng lớn hơn hoặc bằng 39.

Lời giải. Ta ký hiệu các số được viết trên vòng tròn kể từ một vị trí nào đó làm mốc là:

$a_1,a_2,\ldots,a_{25}.$

Ta xây dựng các tổng 3 số nguyên liên tiếp trong vòng tròn trên là:

$S_1=a_1+a_2+a_3;$

$S_2=a_2+a_3+a_4;$

$\ldots$

$S_{25}=a_{25}+a_1+a_2.$

Ta chứng minh bằng phản chứng, giả sử các tổng trên đều nhỏ hơn 39, khi đó:

$S_1+S_2+\ldots+S_{25}<25.39=975.$

Trong khi đó thì: $S_1+S_2+\ldots+S_{25}=3.(1+2+\ldots+25)=975.$

Hai điều trên giúp ta có được mâu thuẫn. Vậy điều giả sử là sai, ta có điều phải chứng minh.

Thí dụ 2.5 Một bà mẹ chiều con mỗi ngày cho con một lần kẹo có ít nhất 1 cái nhưng không chế mỗi tuần không cho quá 12 cái kẹo. Chứng minh rằng trong một số ngày liên tiếp nào đó người mẹ cho con tổng là 20 chiếc kẹo.

Lời giải. Ta ký hiệu số kẹo người mẹ cho hàng ngày, tính trong 3 tuần, theo thứ tự là:

$a_1,a_2,\ldots,a_{21}.$

Ta xây dựng các tổng số kẹo trong các ngày liên tiếp là:

$S_1=a_1,S_2=a_1+a_2,\ldots,S_{21}=a_1+a_2+\ldots+a_{25}.$

Khi đó thì các tổng trên khác 0 và bé hơn hoặc bằng 36.

Xét số dư của chúng khi chia cho 20, rõ ràng với 21 tổng thì sẽ có ít nhất hai tổng có cùng số dư. Như vậy hiệu của chúng là bội của 20 nhưng không vượt quá 36, vì thế hiệu đó bằng 20. Ta có điều phải chứng minh.

3. Những bài toán sử dụng dấu hiệu bất biến, đơn biến

Để giải những bài toán này, chúng ta cần lưu ý đến những điều không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện các thao tác. Điều đó hay được gọi là bất biến và tư duy học sinh cần rèn luyện là tìm ra điều bất biến đó để nhằm giảm tải các thao tác tính toán hoặc trình bày.

Thí dụ 3.1. ***(Thi HSG lớp 9, Quảng Ninh, năm học 2021-2022).*** Trên bảng có 2022 số dương liên tiếp 1, 2, 3, ..., 2022. Ta thực hiện thao tác: Mỗi lượt ta xóa đi hai số trên bảng và thay vào đó là một số bảng tổng của chúng cho đến khi còn lại đúng một số trên bảng. Hỏi số còn lại là số chẵn hay số lẻ, vì sao?

Lời giải. Trong bài toán này, khi thay hai số bởi một số là tổng của chúng, có nghĩa là trong suốt quá trình, tổng của dãy số đã cho là không thay đổi. Và do đó số cuối cùng còn lại trên bảng là tổng của các số trong dãy số đã cho. Bởi vì dãy số đã cho gồm 1011 số chẵn và 1011 số lẻ, cho nên tổng của chúng là một số lẻ.

Thí dụ 3.2 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Thái Nguyên, năm học 2024-2025).*** Cho 6 hộp được ký hiệu là H_1,H_2,H_3,H_4,H_5,H_6. Gọi n_1,n_2,n_3,n_4,n_5,n_6 tương ứng là số viên bi có trong các hộp H_1,H_2,H_3,H_4,H_5,H_6. Biết rằng $n_1^3+n_2^3+n_3^3+n_4^3+n_5^3+n_6^3=2027$. Bạn Bình thực hiện trò chơi như sau: Mỗi lần, chọn ngẫu nhiên 3 hộp, sau đó bỏ vào mỗi hộp (trong 3 hộp đó) đúng 1 viên bi. Hỏi sau một số lần thực hiện theo quy tắc trên, số lượng viên bi trong 6 hộp có bằng nhau không? Giải thích.

Lời giải. Trước hết ta biết rằng với mọi số nguyên n thì nó có cùng số dư với n^3 khi chia cho 3, bởi vì $n^3-n=n(n-1)(n+1)$ luôn chia hết cho 3. Do đó theo giả thiết thì tổng số viên bi trong 6 hộp khi chia cho 3 có số dư cùng số dư khi chia cho 3. Chú ý rằng ở mỗi thao tác, ta thêm vào 3 viên bi nên

tổng số dư khi chia cho 3 luôn bằng 2. Vì vậy nếu ở một thao tác của đề bài mà có số lượng bi ở các hộp bằng nhau thì tổng số bi sẽ chia hết cho 3. Ta có mâu thuẫn. Do đó câu trả lời là không thể.

Thí dụ 3.3 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu 2024-2025).*** Cho tập hợp $X=\{1,2,3,\ldots,2025\}$. Tìm số tự nhiên k nhỏ nhất sao cho với mọi cách lấy k phần tử bất kỳ thuộc X thì luôn tồn tại hai phần tử a,b $(a>b)$ trong k phần tử được lấy mà $a+b$ chia hết cho $a-b$.

Lời giải. Ta chia tập X thành 3 tập hợp. Tập S_1 gồm 675 số chia cho 3 dư 1, tập S_2 gồm 675 số chia cho 3 dư 2 và tập S_3 gồm 675 số chia hết cho 3. Rõ ràng rằng cứ hai số a,b bất kỳ thuộc S_1 hoặc S_2 thì chúng có tổng không chia hết cho 3 nhưng hiệu của chúng thì chia hết cho 3. Vì vậy số k phải lớn hơn 675. Ta sẽ chứng minh k nhỏ nhất cần tìm là 676.

Bây giờ ta xét một tập bất kỳ các số thuộc X có 676 số, ta sắp thử tự chúng như sau:

$a_1<a_2<\cdots<a_{676}$

Khi đó vì $a_1\geq 1$ và $a_{676}\leq 2025$ nên $a_{676}-a_1\leq 2024$. Bây giờ ta xét hiệu hai số liên tiếp bất kỳ $a_{i+1}-a_i$, nếu trong các hiệu này có một hiệu bằng 1 hoặc bằng 2 thì hai số đó thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Thật vậy, giả sử $a-b=1$ thì $a+b$ luôn chia hết cho $a-b$; còn nếu $a-b=2$ thì khi đó a,b cùng tính chẵn lẻ nên $a+b$ chia hết cho 2.

Cuối cùng, ta giả sử rằng tất cả các hiệu liên tiếp đều không bé hơn 3. Khi đó

$$a_{676}-a_1=(a_{676}-a_{675})+(a_{675}-a_{674})$$
$$+\cdots+(a_2-a_1)\geq 675.3.$$

Mà $675.3=2025>2024$ nên ta có mâu thuẫn.

Thí dụ 3.4 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Nam Định, năm học 2021-2022).*** Trên một mặt bàn phẳng có 2021 đóng xu kích thước bằng nhau, mỗi đóng xu có hai mặt trong đó có một mặt màu xanh và một mặt màu đỏ, đồng thời tất cả các đồng xu đều ngửa mặt màu xanh lên trên mặt bàn. Thực hiện trò chơi sau đây: mỗi lượt chơi phải đối mặt 10 đồng xu nào đó trên mặt bàn. Hỏi sau 2022, lượt chơi có thể nhận được tất cả 2021 đồng xu trên mặt bàn đều ngửa mặt màu đỏ lên trên hay không? Hãy giải thích vì sao?

Lời giải. Ta ký hiệu mặt xanh là số 0 và mặt đỏ là số 1. Như vậy lúc bắt đầu trò chơi, tổng các số trên mặt bàn là số chẵn.

Bước 1: Lật được 10 mặt đỏ, tổng các số vẫn là số chẵn.

Bước 2: Nếu úp k mặt đỏ thành mặt xanh và ngửa được $10-k$ mặt đỏ thì khi đó trên bàn vẫn có tổng các số là số chẵn.

Điều đó có nghĩa rằng làm thế nào đi chăng nữa, chúng ta không bao giờ có được tổng các số là số lẻ được.

Thí dụ 3.5 ***(Thi HSG lớp 9, phòng GD&ĐT Thanh Trì, Hà Nội, năm học 2021-2022).*** Trên một bảng có ba số $\sqrt{2},2,\frac{1}{\sqrt{2}}$. Ta thực hiện trò chơi như sau: Mỗi lượt chơi ta xóa đi hai số trong ba số trên bảng, giả sử đó là a,b. Khi đó ta tiếp tục bổ sung hai số $\frac{a+b}{\sqrt{2}}$ và $\frac{|a-b|}{\sqrt{2}}$, đồng thời giữ nguyên số còn lại. Như vậy mỗi lượt chơi vẫn còn ba số trên bảng, hỏi bao nhiêu lượt chơi thì ta được ba số trên bảng là $\sqrt{2},1+\sqrt{2},\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Lời giải. Giả sử ba số trên bảng là a,b,c. Khi thay a,b bằng $x=\frac{a+b}{\sqrt{2}}$ và $y=\frac{|a-b|}{\sqrt{2}}$ thì ta có:

$$x^2+y^2=\left(\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{|a-b|}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{a^2+2ab+b^2+a^2-2ab+b^2}{2}=a^2+b^2.$$

Như vậy sau khi xóa 2 số a,b thay bởi hai số mới $\frac{a+b}{\sqrt{2}}$ và $\frac{|a-b|}{\sqrt{2}}$ thì tổng bình phương hai số mới không đổi.

Do đó tổng bình phương của ba số trên bảng không đổi và bằng $2+4+\frac{1}{2}=\frac{13}{2}$.

Tuy nhiên tổng bình phương ba số $\frac{1}{2\sqrt{2}},\sqrt{2},1+\sqrt{2}$ là $\left(\frac{1}{8}+2+3+2\sqrt{2}\right)\neq\frac{13}{2}$.

Vậy không thể đồng thời trên bảng ba số $\frac{1}{2\sqrt{2}},\sqrt{2},1+\sqrt{2}$.

Thí dụ 3.6 ***(Thi HSG lớp 9, phông GD&ĐT Nam Trực, Nam Định, năm học 2021-2022).*** Trên một bảng có ba số $3,4,5$. Ta thực hiện trò chơi như sau: Mỗi lượt chơi ta xóa đi hai số trong ba số trên bảng, giả sử đó là a,b. Khi đó ta tiếp tục bổ sung hai số $\frac{3a+4b}{5}$ và $\frac{4a-3b}{5}$, đồng thời giữ nguyên số còn lại. Như vậy mỗi lượt chơi vẫn còn ba số trên bảng, hỏi bao nhiêu lượt chơi thì ta được ba số trên bảng là $7,1,-1$.

Lời giải. Ta đi tìm điều bất biến của bài toán trên, ban đầu ta thấy $3^2+4^2=5^2$.

Và $\left(\frac{3a+4b}{5}\right)^2+\left(\frac{4a-3b}{5}\right)^2=a^2+b^2.$

Như vậy, cho dù xóa đi thế nào thì tổng bình phương được thay thế đều không đổi. Do đó các số cuối cùng còn lại trên bảng phải có tổng bình phương của hai số nhỏ bằng bình phương số lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa không thể nào được ba số trên bảng là $7,1,-1$.

Thí dụ 3.7 ***(Thi thử vào THPT chuyên ĐHSP lần 3, năm 2021-2022).*** Loan ghi lên bảng một số thực dương N. Sau đó Loan thực hiện việc xóa và ghi thêm số, theo quy tắc sau: Mỗi lần xóa một số tuy ý trên bảng, gọi là a, rồi ghi lên bảng hai số thực dương b, c sao cho $bc \le 4a^2$. Sau 99 lần thực hiện xóa và ghi thêm số như vậy, trên bảng sẽ có đúng 100 số (không nhất thiết phân biệt). Chứng minh rằng trong 100 số đó, có ít nhất một số không lớn hơn 100N.

Lời giải. Khi xóa đi số a và bổ sung hai số b và c thì ta có: $\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \ge \frac{2}{\sqrt{bc}} \ge \frac{1}{a}$.

Điều đó có nghĩa là khi xóa đi một số và bổ sung thêm hai số thì tổng nghịch đảo của nó không bé hơn nghịch đảo số được xóa đi. Do đó giá sử 100 số còn lại đều lớn hơn 100N, khi đó tổng nghịch đảo của 100 số đó sẽ bé hơn $\frac{1}{N}$.

Ta có ngay mâu thuẫn, bài toán được chứng minh.

4. Những bài toán sử dụng nguyên lý cực hạn

Nguyên lý cực hạn là một công cụ rất hữu ích trong nhiều bài toán liên quan đến việc chỉ ra sự tồn tại của một đối tượng có tính chất nào đó. Sau đây là phát biểu của nguyên lý cực hạn.

Định lý (Nguyên lý cực hạn). Cho S là một tập con khác rỗng của $\mathbb{N}$, khi đó S có phần tử nhỏ nhất.

Ngoài ra, nếu biết rằng tập hợp đã cho là hữu hạn, ta còn biết thêm rằng:

Mệnh đề. Một tập con hữu hạn và khác rỗng của $\mathbb{N}$ thì luôn có phần tử lớn nhất.

Dưới đây là một số bài toán ví dụ.

Thí dụ 4.1 ***(Olympic THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, năm học 2024-2025).*** Cho 20 điểm phân biệt gồm 10 điểm màu xanh và 10 điểm màu đỏ trên mặt phẳng, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng ta có thể dùng 10 đoạn thẳng nối mỗi điểm xanh với một điểm đỏ tương ứng sao cho 10 đoạn thẳng này đôi một không có điểm chung.

Lời giải. Vì có 10 điểm màu xanh và 10 điểm màu đỏ nên nếu nối chúng thì chỉ có hữu hạn đoạn thẳng. Gọi T là một cách sử dụng 10 đoạn thẳng để nối các điểm theo yêu cầu mà tổng độ dài các đoạn thẳng là ngắn nhất. Ta sẽ chứng minh T là một phương án nối các điểm màu đỏ và các điểm màu xanh của đề bài mà 10 đoạn thẳng được dùng đôi một không có điểm chung.

Thật vậy, giả sử tồn tại hai đoạn thẳng cắt nhau trong T. Khi đó ký hiệu X_1D_1 và X_2D_2 là hai đoạn thẳng cắt nhau đó.

Ta xét một phương án T' là phương án giữ nguyên 8 đoạn của T và thay đổi bằng nối X_1D_2 và X_2D_1 như hình vẽ.

Phương án T' có tổng độ dài các cạnh nhỏ hơn phương án T vì

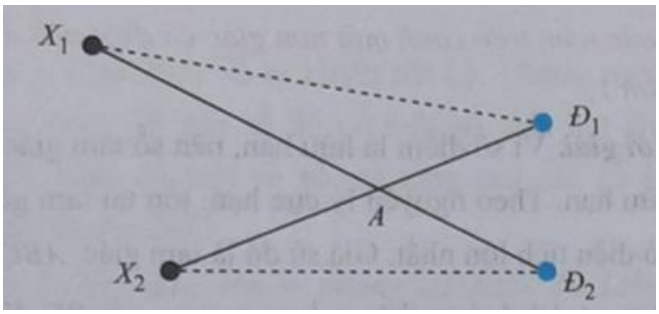
$$X_1D_1 + X_2D_2 = X_1A + AD_1 + X_2A + AD_2$$

$$> X_1D_2 + X_2D_1$$

Do đó ta có mâu thuẫn với tính bé nhất của phương án T, vì vậy phương án T mà có tổng các đoạn thẳng nhỏ nhất sẽ là phương án mà các đoạn thẳng không cắt nhau.

Thí dụ 4.2 ***(Thi HSG lớp 9, Chi Lăng, Lạng Sơn, năm học 2021-2022).*** Trên mặt phẳng có 99 điểm phân biệt, trong đó cứ 3 điểm bất kỳ thì tìm được hai điểm có khoảng cách nhỏ hơn 1. Chúng minh rằng tồn tại một hình tròn có bán kính bằng 1 chứa không ít hơn 50 điểm.

Lời giải.



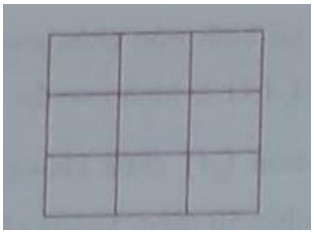
Với mỗi điểm trong 99 điểm đã cho, vẽ hình tròn có tấm là điểm đó và bán kính là 1. Vì có mỗi hình tròn chỉ có thể chứa hữu hạn điểm (từ 99 điểm đã cho), đồng thời có hữu hạn hình tròn, nên tồn tại hình tròn chứa nhiều điểm nhất. Gọi hình tròn $(A,1)$ là hình tròn đó.

Giả sử, hình tròn (A) chứa không quá 49 điểm. Khi đó có ít nhất 50 điểm không chứa trong hình tròn (A). Xét điểm B là một điểm trong 50 điểm đó. Lúc này, ta có $AB>1$. Bên cạnh đó, hình tròn $(B,1)$ chứa không quá 49 điểm (do tính chất của hình tròn (A)). Vì thế, cả hai hình tròn (A) và (B) chứa không quá $49+49=98$ điểm. Mặt khác, ban đầu có 99 điểm, điều này dẫn đến tồn tại điểm C không chứa trong (A) và (B). Tức là $CA>1$ và $CB>1$. Xét 3 điểm A,B,C, ta có ngay điều mâu thuẫn.

Vậy hình tròn (A) chứa không ít hơn 50 điểm. Ta có điều phải chứng minh.

Thí dụ 4.3 ***(Thi HSG lớp 9, Quảng Trị, năm học 2021-2022).*** Tại điểm tiêm chủng số 1 của trung tâm y tế Thành phố Đông Hà, người ta bố trí một phòng chờ cho những người đến tiêm. Để đảm bảo an toàn phòng chống covid-19, yêu cầu tối thiểu khoảng cách giữa hai người bất kỳ là 2 m. Hỏi tại một thời điểm, phòng chờ đó chứa tối đa bao nhiêu người? Biết rằng phòng chờ là một hình vuông có diện tích là 16m^2.

Lời giải.



Phòng chờ là một hình vuông có diện tích 16m^2, suy ra nó có cạnh dài 4m. Ta coi mỗi người có mặt trong phòng là một điểm trong hình vuông.

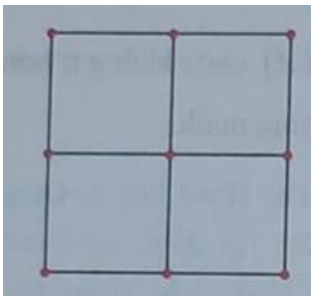
Xét tại một thời điểm nào đó, giả sử trong phòng có k người, ta xét tất cả các đoạn thẳng nối 2 người trong phòng với nhau, khi đó theo nguyên lý cực hạn, tồn tại đoạn thẳng có khoảng cách ngắn nhất. Gọi khoảng cách này là d. Từ giả thiết, ta có ngay $d \geq 2$ (m).

Ta chia phòng chờ thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau như hình sau:

Khi đó, mỗi hình vuông nhỏ có cạnh bằng $\frac{4}{3}$. Hai điểm bất kì trong hình vuông nhỏ sẽ có khoảng cách không vượt quá $\frac{4\sqrt{2}}{3}$, mà $\frac{4\sqrt{2}}{3} < 2 \leq d$, vì thế mỗi hình vuông nhỏ chứa không quá một người.

Có 9 hình vuông nhỏ, dẫn đến $k \leq 9$.

Ta sẽ chỉ ra một cách xếp với 9 người vào phòng thỏa mãn yêu cầu. Ta chia căn phòng thành 4 hình vuông bằng nhau như hình vẽ sau. Đặt mỗi người tại 9 vị trí điểm "nút" tô tròn.



Dễ dàng kiểm tra được khoảng cách giữa 2 điểm bất kì đều không bé hơn 2 mét. Vậy tại một thời điểm, phòng chờ chứa được tối đa 9 người.

Thí dụ 4.4 ***(Thi HSG lớp 9, phòng GD&ĐT Đông Anh, Hà Nội, năm học 2021-2022).*** Trên mặt phẳng có 2022 điểm phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại một hình tròn chứa 1011 điểm đã nêu và 1011 điểm còn lại nằm bên ngoài hình tròn đó.

Lời giải. Vì có hữu hạn điểm nên có hữu hạn đoạn thẳng được tạo bởi từ 2 điểm nào đó trong 2022 điểm phân biệt đã cho. Với mỗi đoạn thẳng đó, vẽ đường trung trực của nó. Gọi M là một điểm không nằm trên bất kì đường trung trực của đoạn thẳng nào. Khi đó, khoảng cách từ M đến mỗi điểm trong 2022 điểm đã cho đôi một khác nhau.

Theo nguyên lý cực hạn, đồng thời để không mất tính tổng quát, ta gọi các điểm đó lần lượt là $A_1, A_2, \ldots, A_{2022}$ thỏa mãn: $MA_1 < MA_2 < MA_3 < \ldots < MA_{2021} < MA_{2022}$.

Xét hình tròn tăm M, bán kính $r = \frac{MA_{1011} + MA_{1022}}{2}$.

Khi đó $MA_{1011} < r < MA_{1012}$. Do đó, các điểm A_1, $A_2, \ldots, A_{1011}$ đều nằm trong đường tròn (M,r) và các điểm $MA_{1012}, MA_{1013}, \ldots, MA_{2022}$ nằm bên ngoài đường tròn (M,r). Ta có điều phải chứng minh.

Thí dụ 4.5 ***(Thi HSG lớp 9, TP. Ninh Bình, năm học 2021-2022).*** Có 8045 điểm nằm trên mặt phẳng sao cho cứ ba điểm thi tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1. Chứng minh rằng luôn

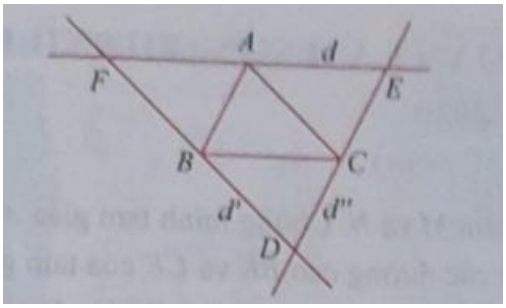
có ít nhất 2012 điểm nằm trong một tam giác hoặc nằm trên cạnh một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.

Lời giải. Vì số điểm là hữu hạn, nên số tam giác là hữu hạn. Theo nguyên lý cực hạn, tồn tại tam giác có diện tích lớn nhất. Giả sử đó là tam giác ABC.

Qua A kè đường thẳng d song song với BC. Khi đó, 8045 điểm sẽ nằm ở cùng một nửa mặt phẳng bờ d chứa B,C (kể cả bờ). Thật vậy, nếu có một điểm M nào đó nằm ở nửa mặt phẳng bờ d không chứa B thì $S_{ABC} > S_{ABC}$, mâu thuẫn với tính lớn nhất của S_{ABC}.

Qua B,C, ta lần lượt kè các đường thẳng d',d'' song song với AC,AB. Lập luận tương tự trên, ta cũng có được rằng 8045 điểm sẽ nằm ở cùng một nửa mặt phẳng bờ d' chứa A (kể cả bờ) và cùng một nửa mặt phẳng bờ d'' chứa A (kể cả bờ).

Gọi D,E,F lần lượt là giao điểm của d' và $d'';d$ và $d'';d$ và d'. Khi đó 8045 điểm đã cho sẽ nằm trong tam giác DEF. Dễ thấy tam giác DEF được chia thành 4 tam giác có diện tích bằng nhau là ABC,BCD,ACE,ABF như hình vẽ sau.



Với 8045 điểm chứa trong 4 tam giác, theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại một tam giác chứa ít nhất 2012 điểm. Mặt khác, dễ thấy rằng 4 tam giác ABC,BCD,ACE,ABF có diện tích bằng nhau, nên mỗi tam giác có diện tích bé hơn 1. Vậy ta có điều cần chứng minh.

II. BÀI TẬP THAM KHẢO THÊM

Bài 1. Chứng minh rằng từ 53 số tự nhiên bất kì luôn chọn được 27 số mà tổng của chúng chia hết cho 27.

Bài 2. Cho 2021 số tự nhiên bất kỳ. Chứng minh rằng trong số các số đó có một số chia hết cho 2021 hoặc có một số số mà tổng của các số ấy chia hết cho 2021.

Bài 3 ***(Thi HSG lớp 9, phòng GD&ĐT Từ Liêm, Hà Nội, năm học 2021-2022).*** Có 75 bóng đèn, gồm có 30 bóng xanh, 25 bóng đỏ và 20 bóng vàng. Mỗi lượt thi người ta đổi màu hai bóng khác màu sang màu của bóng màu thứ ba. Hỏi tất cả các đều có cùng một màu được không? Giải thích vì sao?

Bài 4 ***(Thi HSG lớp 9, THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, năm học 2021-2022).*** Có ba đồng su với số su tương ứng là 2020, 2021 và 2022 viên. Hai bạn An và $Binh$ chơi trò chơi như sau: hai người lần lượt chơi tuần tự các lượt chơi của mình, người chơi được phép chọn ra hai đồng su có số su tương ứng là a,b, sau đó loại khỏi mỗi đồng su được chọn (a,b) viên su. Trong đó (a,b) là ước

chung lớn nhất của a,b. Người chơi nào loại được hết số su của một đồng nào trước thì thắng. *An* chơi trước, hãy chứng minh rằng *Binh* có chiến thuật để dành chiến thắng.

Bài 5 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Lạng Sơn, năm học 2024-2025).*** Xét bảng ô vuông 8×8 được hình thành từ các ô vuông đơn vị có cạnh bằng 1. Diễn vào mỗi ô vuông đơn vị một số nguyên dương không vượt quá 8 sao cho hai số ở hai ô vuông đơn vị chung cạnh hoặc chung đỉnh là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh trong bảng đã cho tồn tại một số được điền ít nhất 11 lần.

Bài 6 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Bắc Ninh, năm học 2021-2022).*** Cho đường tròn tâm (O). Bước 1, trên một đường kính của nó ta ghi hai đầu mút số 1. Bước 2, trên điểm chính giữa của hai cung mà đường kính này tạo ra ta ghi số 2. Bước 3, như vậy 4 điểm được ghi số sẽ chia đường tròn thành 4 cung bằng nhau, ở điểm chính giữa các cung này ta ghi số có giá trị bằng tổng hai giá trị của hai đầu mút. Cứ làm liên tiếp như vậy, hỏi sau 2021, các số được ghi trên đường tròn là bao nhiêu?

Bài 7 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Sóc Trăng, năm học 2024-2025).*** Trên bản có 2026 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 2026. Hai bạn An và Bình tiến hành trò chơi bằng cách thay phiên nhau lấy thẻ, đến lượt chờ mỗi bạn sẽ lấy một thẻ cho đến khi hết tấm thẻ trên bàn. Sau đó mỗi người cộng số trên các thẻ mà mình có, ai ra số chẵn sẽ thắng. Nếu An chơi trước thì bạn nào có chiến thuật để luôn thắng và chiến thuật đó như thế nào?

Bài 8 ***(Thi HSG lớp 9, Sở GD&ĐT Ninh Bình, năm học 2024-2025).*** Trên bảng viết một số nguyên dương $n(n \geq 3)$. Hai bạn Lâm và Ngân chơi một trò chơi như sau: hai người lần lượt thực hiện lượt chơi của mình bằng cách xóa một số xuất hiện trên bảng và thay bởi hai số nguyên dương có tổng bằng nó. Người thắng cuộc là người sau khi kết thúc lượt chơi của mình mà trên bảng chỉ có các số 1 hoặc 2. Lâm là người chơi trước.

a) Chứng minh Lâm có chiến thuật để thắng cuộc với $n=6$ và Ngân có chiến thuật để thắng với $n=7$.

b) Chứng minh rằng Ngân có chiến thuật để thắng cuộc với $n=2025$.